
Probeklausur 3

Grundlagen der Programmierung

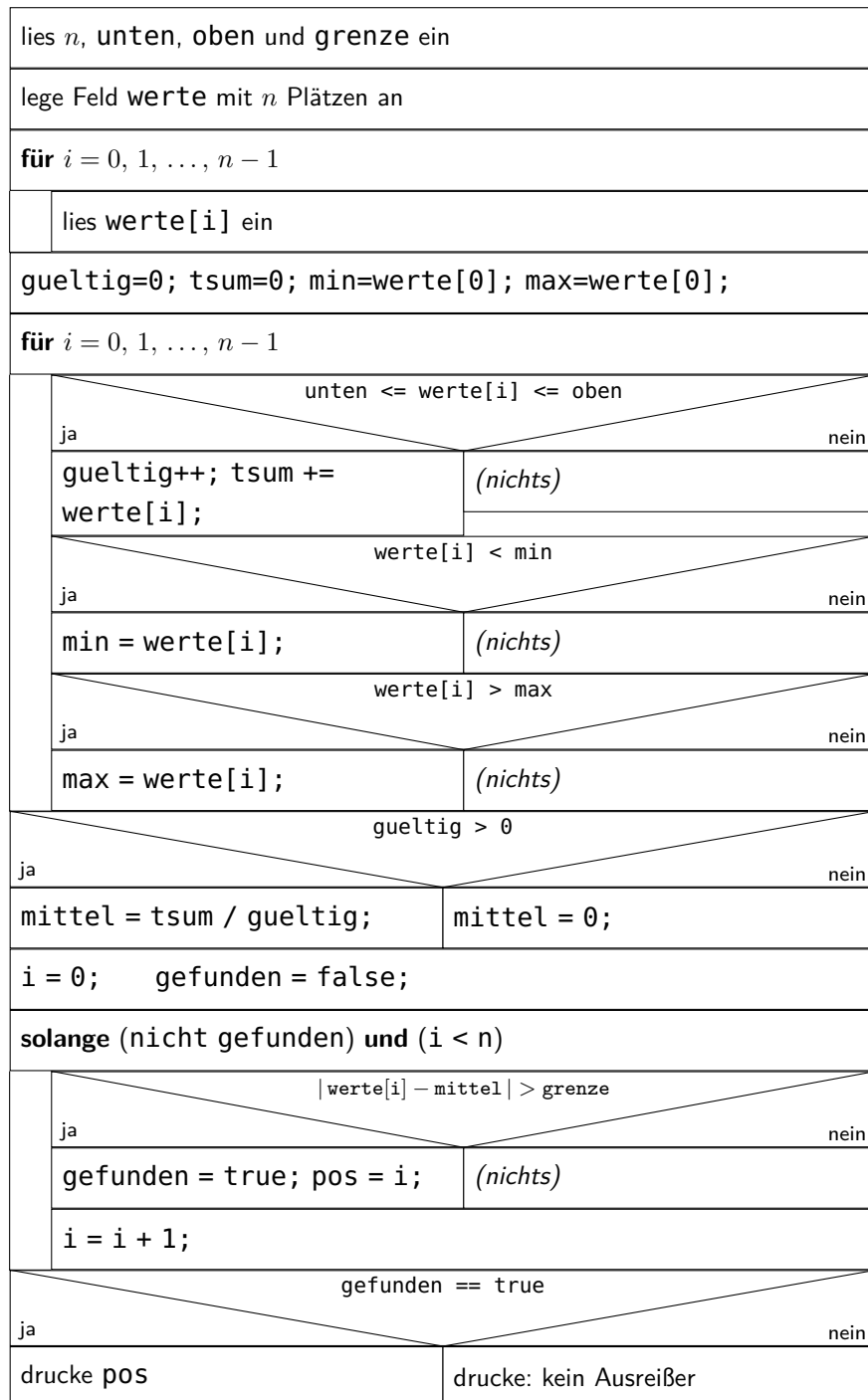
Studiengänge:	PEB & MVB	Autor:	Luis Staudt
Semester:	Sommersemester 2026	Schwierigkeit:	mittel
Bearbeitungszeit:	90 Minuten	Gesamtpunkte:	90

*Bearbeiten Sie alle fünf Aufgaben. Achten Sie auf sauberen, kompilierfähigen Java-Quelltext.
Hilfsmittel: OpenBook, keine elektronischen Geräte.*

Aufgabe 1: Struktogramm in Java umsetzen**(24 Punkte)**

Das folgende Struktogramm liest Messwerte ein, zählt die gültigen Werte (innerhalb eines Bereichs) und ermittelt deren Mittelwert sowie Minimum und Maximum. Anschließend sucht es den *ersten* Ausreißer (Abweichung vom Mittelwert über einer Grenze).

Setzen Sie das Struktogramm **vollständig in ein lauffähiges Java-Programm** um.



Aufgabe 2: Widerstandsschaltung auswählen**(14 Punkte)**

Zwei oder drei Widerstände werden zusammengeschaltet, anschließend wird der Strom bei gegebener Spannung U berechnet.

Gegebene Formeln:

$$(1) \text{ Reihe: } R = R_1 + R_2 + R_3 \quad (2) \text{ Parallel (zwei): } R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{danach in beiden Fällen: } I = \frac{U}{R}$$

Schreiben Sie ein Programm, das die Schaltungsart per Zahl (1 oder 2) wählen lässt, die Widerstände und die Spannung U abfragt, den Gesamtwiderstand R mit der **richtigen** Formel und anschließend den Strom I berechnet. Fangen Sie den Sonderfall $R = 0$ (Kurzschluss) ab und geben Sie dann eine entsprechende Meldung statt einer Division aus.

Beispieldialog:

```
1 Schaltung (1=Reihe, 2=Parallel): 2
2 R1 [Ohm]: 100
3 R2 [Ohm]: 100
4 Spannung U [V]: 10
5 Gesamtwiderstand R = 50.0 Ohm
6 Strom I = 0.2 A
```

Aufgabe 3: Klasse Kreis**(20 Punkte)**

Gegeben ist die Klasse **Punkt** (Attribute **xKoordinate**, **yKoordinate** als **double**). Implementieren Sie eine Klasse **Kreis**, die einen Mittelpunkt (ein **Punkt**) und einen Radius besitzt. Das Gerüst ist vorgegeben. Ergänzen Sie:

- einen **Konstruktor** mit Mittelpunkt und Radius. Ist der Radius ≤ 0 , wird stattdessen der Radius 1 verwendet.
- die Methode **berechneFlaeche()** ($A = \pi r^2$).
- die Methode **enthaeltPunkt(Punkt p)**, die **true** zurückgibt, wenn **p** innerhalb des Kreises oder auf dem Rand liegt. Verwenden Sie dazu **berechneAbstandZuPunkt**.

```
1 public class Kreis {  
2     public Punkt mittelpunkt; // Daten  
3     public double radius;      // Daten  
4     // Konstruktor und Methoden ergaenzen  
5 }
```

```
1 Punkt mp = new Punkt();  
2 mp.xKoordinate = 2; mp.yKoordinate = 3;  
3 Kreis k = new Kreis(mp, 5);  
4 System.out.println("Flaeche: " + k.berechneFlaeche());  
5  
6 Punkt p = new Punkt();  
7 p.xKoordinate = 4; p.yKoordinate = 4;  
8 if (k.enthaeltPunkt(p))  
9     System.out.println("p liegt im Kreis");
```

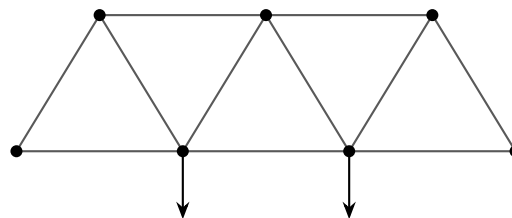
Aufgabe 4: Fachwerk, Mittelpunkt des höchstbelasteten Stabes (16 Punkte)

Gegeben ist die aus Vorlesung und Übung bekannte Datei `fachwerk.jar`. Für ein gewähltes Fachwerk soll nach der Berechnung der Stab mit der betragsmäßig **größten Stabkraft** bestimmt werden. Geben Sie dessen Stabnummer, die Kraftart (Zug/Druck) sowie die Koordinaten seines **Mittelpunkts** aus.

Mittelpunkt eines Stabes:

$$x_m = \frac{x_a + x_e}{2} \quad y_m = \frac{y_a + y_e}{2}$$

wobei a der Anfangs- und e der Endknoten des Stabes ist.



Schematische Darstellung eines Fachwerks.

Benötigte Methoden aus `fachwerk.jar`. `gibAnzahlStaebe()`, `gibStab(i)`, `gibStabkraft()`, `gibKnotenNrA()`, `gibKnotenNrE()`, `gibKnoten(i)`, `gibX()`, `gibY()`.

```

1 public class Fachwerkaufgabe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Welches Fachwerk wollen Sie rechnen (0-4)?");
4         int wahl = Tastatureingabe leseInt();
5         Fachwerk fw = new Fachwerk(wahl);
6         fw.berechneGroessen();
7         // hier erweitern: hoechstbelasteten Stab finden, Mittelpunkt
        ausgeben
8     }
9 }

```

Mögliche Ausgabe:

```

1 Hoechstbelasteter Stab: Stab 3 (Druckkraft), Kraft = -62.5
2 Mittelpunkt: x = 3.0   y = 1.5

```

Aufgabe 5: Entladekurve in eine Datei schreiben**(16 Punkte)**

Ein Kondensator entlädt sich; die Spannung folgt

$$U(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}, \quad U_0 = 10 \text{ V}, \quad \tau = 5 \text{ s}.$$

Schreiben Sie ein Programm, das für $t = 0 \text{ s}$ bis $t = 20 \text{ s}$ in Schritten von $0,5 \text{ s}$ jeweils t und $U(t)$ in die Datei `entladung.txt` schreibt. Markieren Sie zusätzlich in der jeweiligen Zeile, sobald $U(t) < 0,37 \cdot U_0$ unterschritten wird (z. B. mit dem Zusatz `*`).

Hinweis. Die Exponentialfunktion ist `Math.exp(...)`. Datei: `new FileWriter("entladung.txt")`, je Zeile `write(...)` mit `"\n"`, am Ende `close()`. Eine Kopfzeile ist erwünscht.

Erwarteter Dateiinhalt (Auszug):

1	t [s]	U [V]	
2	0.0	10.0	
3	0.5	9.048	
4	...		
5	5.0	3.679	*
6	...		
7	20.0	0.183	*